

Analyse und WEB-Design von Birdbuddy

Leonard-Adrian Bunea
IT-HTL Ybbs a. d. Donau
leonard-adrian.bunea@sz-ybbs.ac.at

Sebastian Langeneder
IT-HTL Ybbs a. d. Donau
sebastian.langeneder@sz-ybbs.ac.at

Abstract

Diese Arbeit präsentiert den Entwicklungsprozess einer One-Page-Website für "BirdBuddy", ein auf Kickstarter vorgestelltes Produkt zur Vogelbeobachtung. Unter Anwendung des AIDAS-Prinzips zielte das Projekt darauf ab, eine Website zu schaffen, die den Nutzen des BirdBuddy klar kommuniziert und Nutzer zur Interaktion anregt. Durchlaufen wurden dabei Schlüsselphasen des UI/UX-Designs, einschließlich User Research, Szenarienentwicklung, Informationsarchitektur, und Accessibility, wobei für jede Phase spezifische Methoden genutzt wurden. Der Fokus lag auf der Unterscheidung zwischen User Experience und User Interface, der Implementierung der acht goldenen UI-Regeln von Shneiderman und der Berücksichtigung von Accessibility- und Usability-Richtlinien. Die Arbeit zeigt auf, wie durch gezielte UI/UX-Designprinzipien eine benutzerfreundliche und ästhetisch ansprechende Website für BirdBuddy entstanden ist, die sowohl technische Anforderungen erfüllt als auch eine positive Benutzererfahrung gewährleistet.

Inhalt

Inhalt.....	1
Abbildungsverzeichnis.....	3
Grundlagen und Methoden	4
Task Analyse.....	4
Ziele vs. Nichtziele.....	4
User Research	4
Beispiel: iPhone 15 Pro Max.....	4
Szenarienentwicklung inklusive Schematheorie	5
Informationsarchitektur.....	5
Flowchart/Sitemap	6
Flowchart.....	6
Sitemap	7
Interface Design.....	7
Interaktionsdesign	7
Checkboxes:	8
Radio Buttons:	8
Wireframe	8
Zusammenfassung	9
Visuelles Design	9
Die Goldene Regel des Visuellen Designs	9
Zusammenfassung	10

Inhaltsstrategie	10
Accessibility (Zugänglichkeit)	11
Evaluierung und Analysen	11
Realisierung und Ergebnisse.....	12
Taskanalyse.....	12
Schema / Routinen BirdBuddy.....	12
User Research	14
Persona 1: Die Vogelliebhaberin	14
Persona 2: Der Technikaffine Naturfreund	14
Durchführung des User Research.....	14
Flowchart/Sitemap.....	15
Interface Design.....	17
Interaktionsdesign	17
Wireframe	18
Hauptelemente des Wireframes:	18
Mobile Ansicht:	19
Visuelles Design	20
Inhaltsstrategie	22
Accessibility.....	26
Evaluierung und Analysen	27
Zusammenfassung.....	28
Quellen.....	29

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: A Guide to understanding Flow Charts. XKCD 518.....	6
Abbildung 2: BirdBuddy-Usability.pdf	13
Abbildung 3: Sitemap.....	16
Abbildung 4: Wireframe Desktop	19
Abbildung 5: Wireframe Mobile	20
Abbildung 6: Haupt- und Akzentfarben	21
Abbildung 7: Birdbuddy Prototype.....	22
Abbildung 8: Birdbuddy: Feathered Precision. Engineered for Discovery.....	22
Abbildung 9: Birdbuddy: Choose Your Nest. Uniquely Yours.	23
Abbildung 10: Birdbuddy Review	24
Abbildung 11 :Birdbuddy: Buy Now.....	24
Abbildung 12: Birdbuddy Impressum.....	25
Abbildung 13: Birdbuddy Mobile Prototype.....	26

Grundlagen und Methoden

Wir entschieden uns für das Produkt „Bird Buddy“, ein KI-Unterstütztes Vogelhaus. Es bietet die Funktion, Vögel zu erkennen und zu fotografieren.

Task Analyse

Die Task Analyse ist ein kritischer Schritt im Designprozess, bei dem ein Projekt detailliert daraufhin untersucht wird, welche spezifischen Anforderungen und Funktionen benötigt werden, um die Benutzerziele effektiv zu unterstützen. Diese Analyse variiert je nach Art des Projekts erheblich: Bei einem Online-Shop liegt der Fokus auf dem Produktangebot und der Benutzerführung zum Kauf, während bei einer Unternehmenswebsite die Präsentation des Unternehmens und seiner Werte im Vordergrund steht.

Ziele vs. Nichtziele

- **Ziele:** Definieren die Kernanforderungen und Funktionen, die das Projekt erfüllen muss, um erfolgreich zu sein. Zum Beispiel könnte das Ziel einer E-Commerce-Website sein, die Benutzerführung zu optimieren, um die Konversion-Rate zu erhöhen.
- **Nichtziele:** Grenzen den Umfang des Projekts ab, indem klar festgelegt wird, was nicht erreicht werden soll. Dies hilft, Ressourcen effizient zu allozieren und den Fokus auf die primären Ziele zu richten.

Nach einer gründlichen Task Analyse sollte klar sein, was der Auftraggeber genau erwartet und welche Elemente für den Erfolg des Projekts entscheidend sind.

User Research

User Research ist ein essenzieller Prozess, der darauf abzielt, die Bedürfnisse, Wünsche und das Verhalten potenzieller Kunden durch eine Reihe von Forschungsmethoden wie Umfragen, Interviews, Nutzertests und Beobachtungsstudien zu verstehen. Diese Erkenntnisse sind entscheidend, um Produkte zu gestalten, die den Anforderungen der Zielgruppe gerecht werden.

Beispiel: iPhone 15 Pro Max

Apple richtet seine Pro-Editions, insbesondere das iPhone 15 Pro Max, vorrangig an Profis und Fotografie-Enthusiasten. Die herausragenden Kamerafunktionen, wie RAW-Aufnahmen

und Log-Aufzeichnung, adressieren spezifische professionelle Anforderungen. Potenzielle Kunden des iPhone 15 Pro Max umfassen:

- **Fotografie-Enthusiasten**, die in ihrer Freizeit hochwertige Bilder machen möchten, ohne stets eine separate Kamera mitführen zu müssen.
- **Amateure**, die in den professionellen Fotografie Bereich einsteigen möchten, ohne direkt in teure Kameraausrüstung zu investieren.

Apple nutzt gezielt seine "Shot on iPhone"-Werbekampagne, um diese Zielgruppen anzusprechen. Die Kampagne demonstriert die professionellen Möglichkeiten des iPhones in der Fotografie und richtet sich sowohl an Profis, die noch von den Fähigkeiten des iPhones überzeugt werden müssen, als auch an Amateure, indem gezeigt wird, was mit dem iPhone erreicht werden kann.

Eine Webpage die bei dem User Research helfen kann wäre: hubspot.com/make-my-persona

Szenarienentwicklung inklusive Schematheorie

Die Szenarienentwicklung ist ein methodischer Ansatz im Rahmen des User Experience (UX) Designs, der darauf abzielt, potenzielle Nutzungskontexte eines Produkts oder Services durch das Erstellen detaillierter Narrationen zu identifizieren und zu analysieren. Diese Narrationen, oder Szenarien, beschreiben spezifische Interaktionen von Nutzern mit dem Produkt in verschiedenen Kontexten, um Einblicke in die Bedürfnisse, Motivationen und Verhaltensweisen der Zielgruppe zu gewinnen. Die Einbeziehung der Schematheorie in die Szenarienentwicklung ermöglicht eine tiefere Analyse und ein besseres Verständnis der kognitiven Prozesse, die Nutzer bei der Interaktion mit dem Interface durchlaufen. Schemata sind mentale Strukturen, die Individuen verwenden, um Wissen über die Welt zu organisieren und zu interpretieren. Durch die Anwendung der Schematheorie können Designer präziser vorhersagen, wie Nutzer mit dem Produkt interagieren werden, basierend auf ihrem vorhandenen Wissen und ihren Erwartungen. Dieser Ansatz fördert die Entwicklung von Interfaces, die intuitiv und benutzerfreundlich sind, indem er sicherstellt, dass die Produktgestaltung mit den mentalen Modellen der Nutzer übereinstimmt.

Informationsarchitektur

Informationsarchitektur (IA) bezieht sich auf die systematische Strukturierung und Organisation von Informationen in einem digitalen Produkt, wie einer Webseite oder einer Anwendung, um deren Auffindbarkeit und Zugänglichkeit zu maximieren. Der Kern der

Informationsarchitektur liegt in der Erstellung eines kohärenten, logischen und intuitiven Systems, das Nutzern ermöglicht, Informationen effizient zu navigieren und zu finden. Elemente der Informationsarchitektur umfassen die Definition von Informationshierarchien, die Kategorisierung von Inhalten, die Gestaltung von Navigationspfaden und die Implementierung von Suchfunktionalitäten. Eine effektive Informationsarchitektur berücksichtigt sowohl die Bedürfnisse der Benutzer als auch die Ziele des Unternehmens oder der Organisation, um eine Balance zwischen Benutzerfreundlichkeit und geschäftlichen Anforderungen zu schaffen. Die sorgfältige Planung und Umsetzung der Informationsarchitektur ist entscheidend für die Usability und das Benutzererlebnis, da sie direkt beeinflusst, wie schnell und einfach Nutzer die gewünschten Informationen oder Funktionen innerhalb des Produkts finden können.

Flowchart/Sitemap

Flowchart

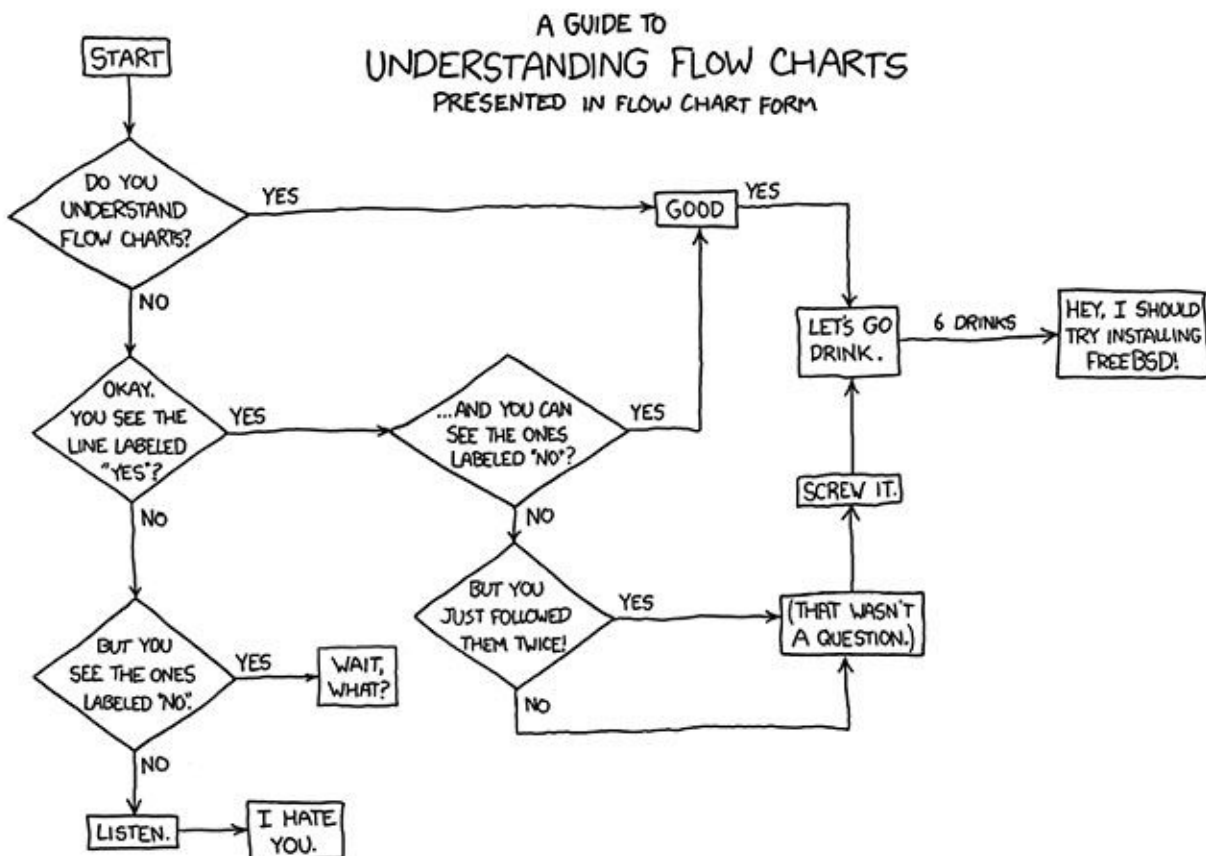


Abbildung 1: A Guide to understanding Flow Charts. XKCD 518

Ein Flowchart illustriert, wie ein Benutzer von einem Punkt zum nächsten geführt wird und welche Entscheidungen er auf diesem Weg treffen kann. Es bietet ein visuelles Verständnis der Benutzerreise und ist ein wesentliches Werkzeug für das Design von Benutzererfahrungen. In einem Flowchart wird jeder Schritt durch Kästchen dargestellt, die durch Linien mit Richtungspfeilen verbunden sind, welche die möglichen Wege des Benutzers anzeigen.

Sitemap

Eine Sitemap zeigt die Hierarchie und die Verbindungen zwischen verschiedenen Seiten einer Website auf. Dies ist besonders wichtig für Webcrawler, da es die Struktur der Website klar darlegt und sicherstellt, dass Suchmaschinen die Inhalte effizient erfassen können. Sitemaps sind normalerweise hierarchisch, mit der Hauptseite an der Spitze und Unterseiten, die darunter angeordnet sind.

Interface Design

- **Definition:** Gestaltung visueller Aspekte der Benutzeroberfläche zur Optimierung der Nutzererfahrung. Berücksichtigt die Unterscheidung zwischen User Experience (UX) und User Interface (UI), wobei UI das visuelle Design und die Layouts umfasst, mit denen Benutzer interagieren, einschließlich Farbschemata, Button-Designs, Typografie und Grafikelementen. UX hingegen bezieht sich auf das gesamte Benutzererlebnis beim Interagieren mit einem Produkt oder Service, einschließlich Benutzerführung, Design der Interaktionen, Benutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeit und Effizienz des gesamten Nutzungsprozesses.
- **Psychologie:** Einfluss von Design auf Wahrnehmung und Nutzerverhalten. Betont die Notwendigkeit, die acht goldenen UI-Regeln von Ben Shneiderman zu integrieren, die eine benutzerfreundliche Gestaltung unterstützen.
- **Schlüsselpunkte:**
 - **Kontrast und Hierarchie:** Starke Kontraste zwischen Elementen helfen visuelle Hierarchien zu schaffen.
 - **Wiederholung und Konsistenz:** Trägt zur visuellen Konsistenz bei und stärkt die Markenidentität.
 - **Ausrichtung und Gleichgewicht:** Sorgt für eine geordnete und harmonische Benutzeroberfläche.

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign (IxD) befasst sich mit der Schaffung einer sinnvollen Beziehung zwischen Menschen und den Produkten und Diensten, die sie nutzen, speziell in Bezug auf die Gestaltung interaktiver Systeme und Schnittstellen. Ein wesentlicher Teil des

Interaktionsdesigns ist die Entscheidung, welche Art von UI-Elementen verwendet werden, um die gewünschten Benutzeraktionen zu erleichtern. Checkboxes und Radio Buttons sind zwei solcher Elemente, die in Formularen häufig verwendet werden, und jedes hat seine Vor- und Nachteile.

Checkboxes:

- **Pro:** Ermöglichen die Auswahl mehrerer Optionen aus einer Reihe, was Flexibilität bei der Entscheidungsfindung bietet.
- **Con:** Können unübersichtlich werden, wenn zu viele Optionen angeboten werden und können die Entscheidungsfindung erschweren.

Radio Buttons:

- **Pro:** Erzwingen die Auswahl genau einer Option aus einer vorgegebenen Liste, was klar und unmissverständlich ist.
- **Con:** Begrenzen die Wahlmöglichkeiten des Benutzers auf eine einzige Option, was nicht immer den Anforderungen des Benutzers entspricht.

UI (User Interface) Design fokussiert sich auf das visuelle Design und die Layouts, mit denen Benutzer interagieren. Es umfasst die Auswahl von Farbschemata, Button-Designs, Typografie, Grafikelementen und alle visuellen Aspekte einer Benutzeroberfläche.

UX (User Experience) Design betrachtet das gesamte Benutzererlebnis beim Interagieren mit einem Produkt oder Service. Es schließt die Benutzerführung, das Design der Interaktionen, die Benutzerfreundlichkeit, die Zugänglichkeit und die Effizienz des gesamten Nutzungsprozesses ein.

Kurz gesagt, UI ist, wie Dinge aussehen, und UX ist, wie Dinge funktionieren.

Wireframe

Ein Wireframe ist eine grundlegende, monochrome Darstellung eines Projekts, bei der die Informationen auf das Wesentliche reduziert sind. Er dient der Visualisierung der Platzierung und des grundlegenden Layouts von Seitenelementen, wie Buttons und Bildbereichen, sowie der Anordnung und des Flusses von Inhalten. Das Hauptziel eines Wireframes ist es, das Konzept des Designs schnell und effizient zu kommunizieren, sodass Änderungen einfach umgesetzt werden können. Er fungiert als Blaupause für das Projekt, auf deren Basis ein detaillierter Prototyp entwickelt wird, der dann schrittweise zum finalen Design ausgearbeitet wird.

Zusammenfassung

Wireframes sind die Gerüste des Interface-Designs, die als Fundament für die Gestaltung dienen. Sie ermöglichen es Designern und Stakeholdern, sich auf die Anordnung und Funktionalität der User-Interface-Elemente zu konzentrieren, bevor visuelle Designaspekte wie Farben und Stile ins Spiel kommen.

Visuelles Design

Visuelles Design ist ein wesentlicher Bestandteil der Produktgestaltung, bei dem die Psychologie des Menschen eine zentrale Rolle spielt. Es befasst sich mit dem, was Menschen visuell ansprechend finden - kurz gesagt, was sie als "schön" empfinden. Dies umfasst die Auswahl von Formen, Farben und Figuren, um eine angenehme und effektive Benutzererfahrung zu schaffen. Im visuellen Design gibt es verschiedene Prinzipien und "goldene Regeln", die helfen, diese Ziele zu erreichen.

Die Goldene Regel des Visuellen Designs

1. **Kontrast und Hierarchie:** Starke Kontraste zwischen Elementen helfen, visuelle Hierarchien zu schaffen und lenken die Aufmerksamkeit effektiv. Durch die Verwendung unterschiedlicher Farben, Größen und Formen können wichtige Informationen hervorgehoben werden.
2. **Wiederholung und Konsistenz:** Die Wiederholung bestimmter Designelemente wie Farben, Formen und Schriftarten trägt zur visuellen Konsistenz bei und stärkt die Markenidentität.
3. **Ausrichtung und Gleichgewicht:** Eine gut durchdachte Ausrichtung und das Gleichgewicht der Elemente sorgen für eine geordnete und harmonische Benutzeroberfläche, die leicht zu navigieren ist.

4. **Proximity (Nähe):** Elemente, die zusammengehören, sollten auch visuell zusammen gruppiert werden. Dies hilft, Zusammenhänge klar zu kommunizieren und die Informationsaufnahme zu vereinfachen.
5. **Farbpsychologie:** Die Wahl der Farben hat einen tiefgreifenden Einfluss auf die Wahrnehmung und das Verhalten der Benutzer. Jede Farbe weckt bestimmte Assoziationen und Emotionen, die das Design nutzen kann, um gewünschte Reaktionen hervorzurufen.
6. **Typografie:** Die Auswahl und Gestaltung der Schrift spielt eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Informationen und der Schaffung eines Tonfalls. Die Lesbarkeit und die ästhetische Anziehungskraft der Schriftarten sind entscheidend.
7. **Die Regel von Dritteln:** Ein Kompositionsprinzip, das eine Seite oder ein Bild in Drittel teilt, um die Platzierung von wichtigen Elementen zu leiten. Dies kann dazu beitragen, ein ausgewogenes und visuell ansprechendes Layout zu erstellen.

Zusammenfassung

Das visuelle Design nutzt psychologische Prinzipien und gestalterische "goldene Regeln", um ästhetisch ansprechende und funktionale Benutzeroberflächen zu schaffen. Durch die Anwendung dieser Prinzipien können Designer Produkte gestalten, die nicht nur nutzbar und nützlich, sondern auch visuell reizvoll sind, wodurch eine positive und einladende Benutzererfahrung gefördert wird.

Inhaltsstrategie

Die Inhaltsstrategie befasst sich mit der Planung, Erstellung, Lieferung und Verwaltung von nutzbarem Inhalt. Sie ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Inhalt zielgerichtet, kohärent und für den Benutzer wertvoll ist.

- **Zieldefinition:** Bestimmen Sie, was mit dem Inhalt erreicht werden soll, z.B. Informationsvermittlung, Benutzerführung oder Engagementförderung.
- **Zielgruppenanalyse:** Verstehen Sie, wer Ihre Zielgruppe ist, und passen Sie den Inhalt entsprechend ihren Bedürfnissen und Vorlieben an.

- **Content-Audit:** Bewerten Sie bestehenden Inhalt auf Relevanz und Effektivität und identifizieren Sie Lücken, die gefüllt werden müssen.
- **Content-Erstellung und -Management:** Entwickeln Sie einen Plan für die Erstellung, Überprüfung und Aktualisierung von Inhalten, um deren Qualität und Relevanz sicherzustellen.

Accessibility (Zugänglichkeit)

Accessibility sorgt dafür, dass Produkte von Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten genutzt werden können. Sie bezieht sich auf die Design- und Entwicklungspraktiken, die gewährleisten, dass digitale Produkte für Menschen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar sind.

- **Konformität mit Standards:** Folgen Sie den WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), um sicherzustellen, dass Ihr Produkt ein breites Spektrum an Nutzern unterstützt.
- **Visuelle Gestaltung:** Stellen Sie sicher, dass Texte lesbar sind und ausreichenden Kontrast zu Hintergründen bieten, um Nutzern mit Sehbehinderungen entgegenzukommen.
- **Navigierbarkeit:** Ermöglichen Sie die Bedienung durch Tastatur und stellen Sie sicher, dass alle Interaktionselemente für Screenreader zugänglich sind.

Evaluierung und Analysen

Die Evaluierung und Analyse sind essenziell, um die Benutzerfreundlichkeit und die Effektivität einer Website kontinuierlich zu verbessern. Das AIDAS-Prinzip (Attention, Interest, Desire, Action, Satisfaktion) sollte als Rahmen für die Erstellung von Evaluierungs- und Testmechanismen dienen, die auf spezifische Kennzahlen wie Konversionsraten, Nutzerengagement, Nutzungsmuster und direktes Nutzerfeedback abzielen.

- **Usability-Tests:** Sammeln Sie Feedback von realen Nutzern, indem Sie sie Aufgaben im Zusammenhang mit Ihrem Produkt durchführen lassen. Beobachten und analysieren Sie ihre Interaktionen, um Usability-Probleme zu identifizieren.
- **A/B-Tests:** Vergleichen Sie zwei Versionen einer Webseite oder App, um herauszufinden, welche besser abschneidet in Bezug auf spezifische Kennzahlen wie Konversionsraten oder Nutzerengagement.
- **Analytics:** Verwenden Sie Webanalyse-Tools, um Daten über das Verhalten der Nutzer zu sammeln und zu analysieren. Dies kann Einblicke in die Nutzungsmuster, Engpässe und Bereiche für Verbesserungen liefern.

Durch die Anwendung dieser Strategien und Prinzipien können Sie sicherstellen, dass Ihr Produkt nicht nur funktional und ästhetisch ansprechend ist, sondern auch eine breite Nutzerbasis anspricht und positive Erfahrungen bietet.

Realisierung und Ergebnisse

Im Zentrum unseres Projektes stand das Kickstarter-Projekt BirdBuddy, ein innovatives Vogelhaus ausgestattet mit einer Kamera, dass die Interaktion mit der Vogelwelt auf eine neue Ebene hebt. Um eine tiefgreifende Verständnisbasis für dieses Produkt zu entwickeln, haben wir uns nicht nur eingehend mit dem Produkt befasst, sondern auch die Prinzipien der Schematheorie und spezifische Benutzerroutinen in unsere Analyse einbezogen.

Taskanalyse

Vor der detaillierten Ausarbeitung der Benutzerroutinen führten wir eine Taskanalyse durch, um die grundlegenden Funktionen und Interaktionen, die mit dem Bird Buddy verbunden sind, zu identifizieren und zu verstehen. Diese Analyse half uns, die Schlüsselaufgaben zu definieren, die Nutzer mit dem Bird Buddy ausführen möchten, und bildete die Basis für unsere weiteren Untersuchungen zur Usability und zur Gestaltung der Benutzererfahrung.

Schema / Routinen BirdBuddy

Unsere Analyse fokussierte sich auf die Kernschritte, die vom Setup bis zur alltäglichen Nutzung des Bird Buddy notwendig sind. Diese Schritte sind essenziell, um das Produkt in seiner Gesamtheit zu verstehen und die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Diese sind

- Einschalten des Bird Buddys
- Pairing vom Bird Buddy
- Das Aufsetzen des Bird Buddy mit dem Futterhaus
- Das Auffüllen von Futter
- Aufladen des Bird Buddys
- Batterie Check

Jede dieser Routinen wurde im Dokument „BirdBuddy-Usability.pdf“ detailliert untersucht und analysiert.

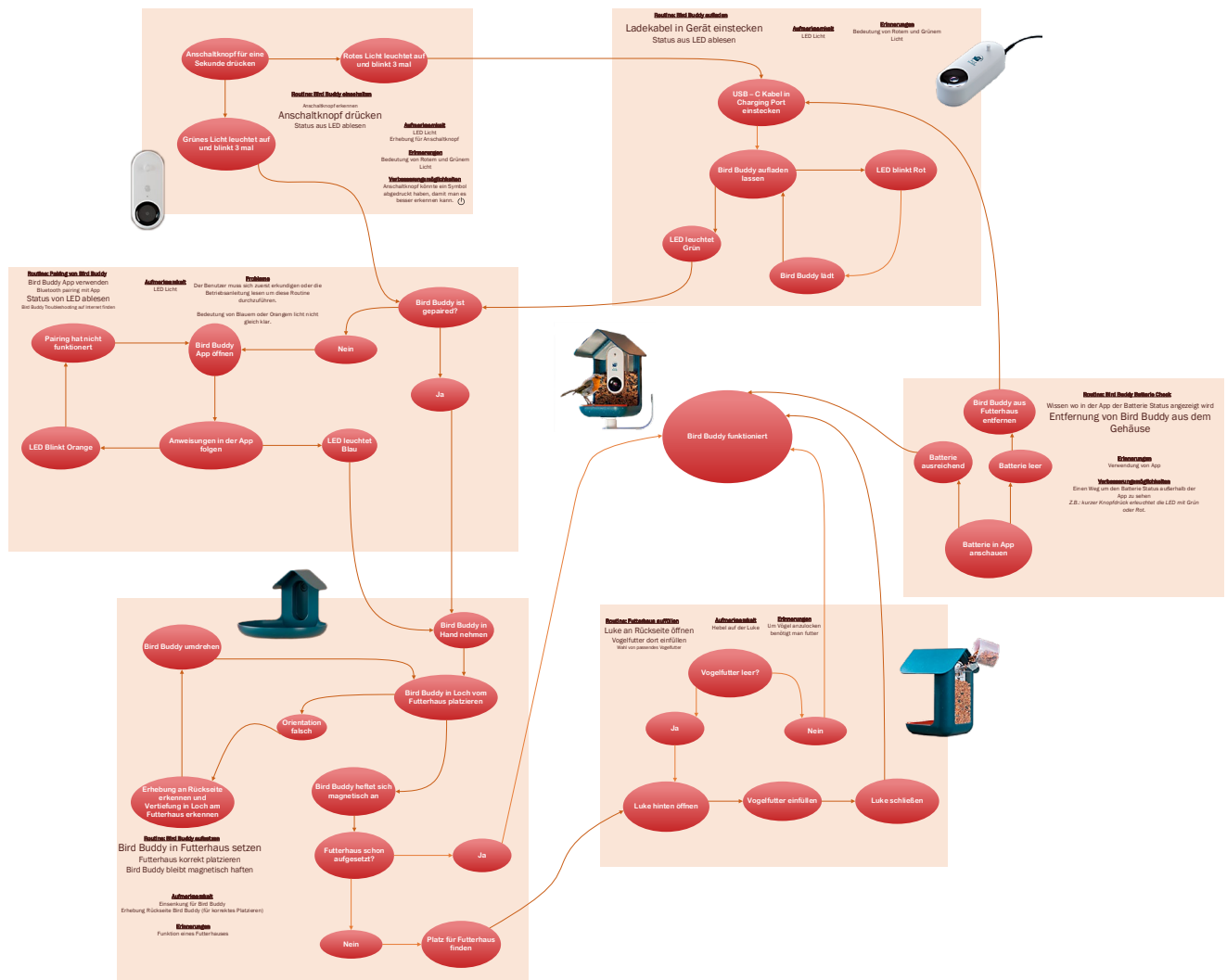


Abbildung 2: BirdBuddy-Usability.pdf

User Research

Beim Überlegen, wer Interesse an einem Produkt wie dem BirdBuddy haben könnte, identifizierten wir zwei Hauptpersonas, die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse repräsentieren.

Persona 1: Die Vogelliebhaberin

- **Name:** Katia Managan
- **Alter:** 45 Jahre
- **Beruf:** Lehrerin
- **Interessen:** Naturbeobachtung, Umweltschutz, Bildung
- **Bedürfnisse:** Sucht eine einfache Möglichkeit, Vögel in ihrem Garten zu beobachten und zu identifizieren, um ihr Wissen über die heimische Vogelwelt zu erweitern und dieses in ihren Unterricht zu integrieren.

Persona 2: Der Technikaffine Naturfreund

- **Name:** Angus McFife 
- **Alter:** 30 Jahre
- **Beruf:** Softwareentwickler
- **Interessen:** Neueste Technologien, Apps, Outdoor-Aktivitäten
- **Bedürfnisse:** Möchte die neuesten Gadgets nutzen, um sein Interesse an der Natur und insbesondere an der Tierbeobachtung zu kombinieren. Er schätzt intuitive Bedienung und die Möglichkeit, Beobachtungen zu teilen und Daten zu sammeln.

Für beide Personas ist der BirdBuddy attraktiv, jedoch aus unterschiedlichen Gründen. Julia sieht im BirdBuddy ein Werkzeug, um ihre Leidenschaft für Vögel zu vertiefen und ihren Schülern etwas über die Natur beizubringen. Für Max repräsentiert der BirdBuddy die perfekte Verschmelzung von Technologie und Natur, ein Mittel, um sein technisches Interesse mit seiner Liebe zur Natur zu vereinen.

Durchführung des User Research

Basierend auf diesen Personas haben wir spezifische User Research Methoden angewandt, darunter:

- **Umfragen:** Um die allgemeinen Interessen und Bedürfnisse von Vogelliebhavern und Technikenthusiasten besser zu verstehen.

- **Interviews:** Tiefgehende Gespräche mit Vertretern beider Gruppen, um detailliertere Einblicke in ihre Erwartungen an ein Produkt wie BirdBuddy zu gewinnen.
- **Beobachtungen:** Einsatz von Prototypen in realen Umgebungen, um zu sehen, wie potenzielle Benutzer mit dem BirdBuddy interagieren würden.

Diese Forschungsmethoden ermöglichten es uns, ein umfassendes Verständnis der Zielgruppe zu entwickeln und sicherzustellen, dass das Design des BirdBuddy den Bedürfnissen und Wünschen der Benutzer entspricht.

Flowchart/Sitemap

Ein sorgfältig entwickeltes Flowchart bildet die Basis für eine strukturierte und benutzerfreundliche Webseite. Besonders bei einem One-Pager ist es entscheidend, eine klare und logische Anordnung der Inhalte sicherzustellen, damit die Nutzer intuitiv durch die Informationen navigieren können. Für die Erstellung unseres Flowcharts haben wir Microsoft Visio gewählt, ein Tool, das sich hervorragend für das Design komplexer Informationsstrukturen eignet.

Unser Flowchart zeigt den geplanten Benutzerfluss auf der BirdBuddy-Website. Von der Startseite aus können Nutzer direkt zu den verschiedenen Sektionen wie "Produktdetails", "FAQ" oder "Community" springen. Jeder Bereich ist klar definiert und bietet einen schnellen Zugriff auf die gewünschten Informationen. Innerhalb der Produktdetails können Nutzer tiefer in die technischen Spezifikationen, Vorzüge und Besonderheiten des BirdBuddy eintauchen.

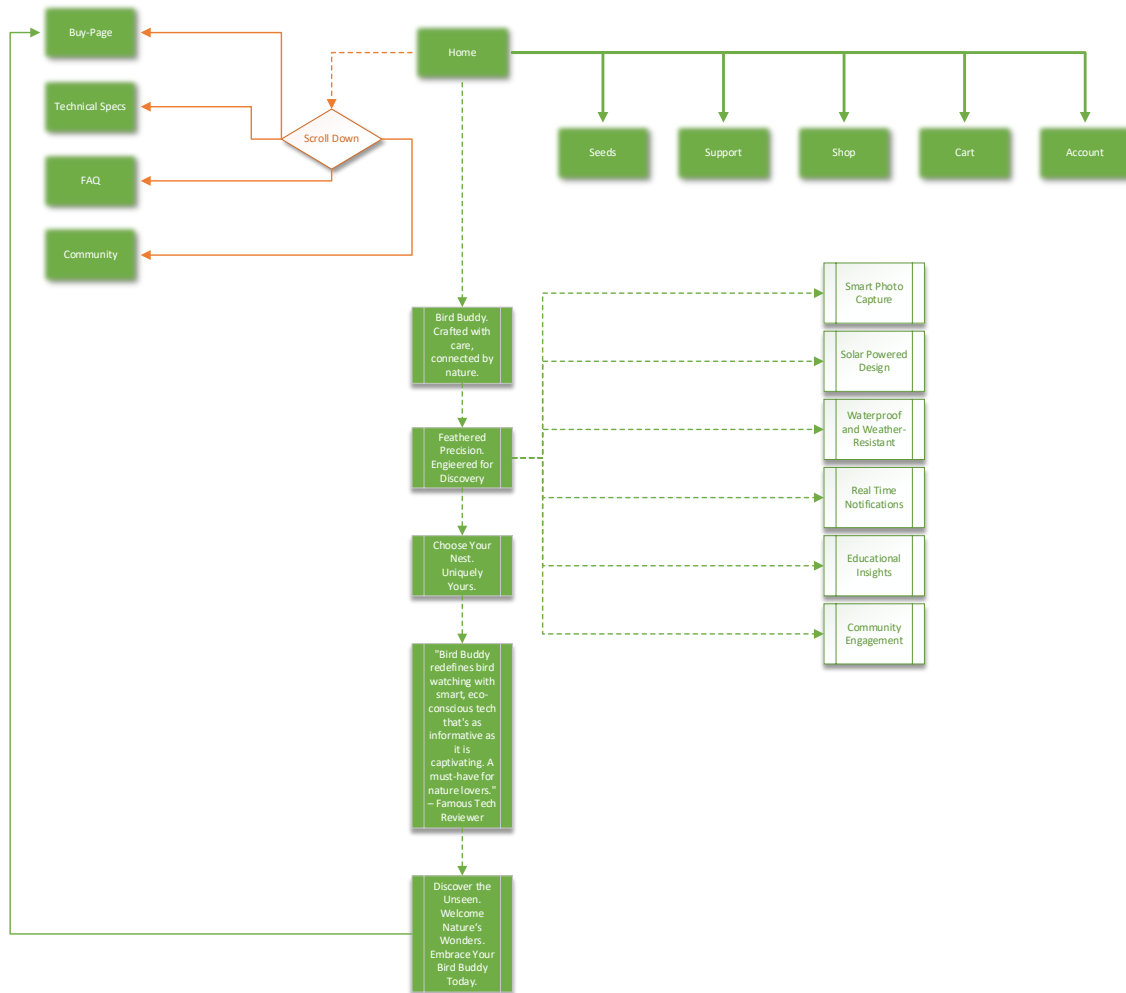


Abbildung 3: Sitemap

Diese visuelle Repräsentation ist ein entscheidendes Werkzeug in unserer Entwicklung, um sicherzustellen, dass die Website des BirdBuddy nicht nur informativ und ansprechend, sondern auch nahtlos und benutzerfreundlich ist. Sie dient als Leitfaden für die Entwicklungsphase und als Kommunikationsmittel zwischen Designern, Entwicklern und Stakeholdern.

Interface Design

Für das Interface Design des BirdBuddy-Projekts haben wir uns von der Ästhetik und der Nutzererfahrung der iPhone 15 Pro Website inspirieren lassen. Das Ziel war es, BirdBuddy als Premiumprodukt zu präsentieren, das sich durch seine einzigartigen Features und Funktionen von anderen Vogelhäusern auf dem Markt abhebt.

Um diesen Premiumanspruch zu unterstreichen, legten wir besonderen Wert auf:

- **Elegantes Design:** Eine saubere, minimalistische Oberfläche, die hochwertig wirkt und die Benutzer sofort anspricht.
- **Hochauflösende Bilder:** Professionelle und ansprechende Bilder des BirdBuddy, um die Qualität und Detailtreue des Produkts hervorzuheben.
- **Intuitive Navigation:** Eine benutzerfreundliche Oberfläche, die den Besuchern eine einfache und intuitive Navigation ermöglicht, ähnlich der reibungslosen Erfahrung auf der iPhone-Website.
- **Interaktive Elemente:** Einsatz von Animationen und interaktiven Elementen, um die Features des BirdBuddy anschaulich zu machen und die Besucher zu einer tieferen Auseinandersetzung mit dem Produkt anzuregen.
- **Informative und überzeugende Inhalte:** Klare und präzise Informationen über die Alleinstellungsmerkmale und Vorteile des BirdBuddy, die es als Premiumprodukt positionieren.

Das Endresultat ist ein Interface, das nicht nur das Produkt in den Vordergrund stellt, sondern auch das Nutzererlebnis aufwertet und die Markenidentität des BirdBuddy stärkt.

Interaktionsdesign

Im Interaktionsdesign unseres Projekts haben wir spezifische interaktive Elemente integriert, um eine engagierte und intuitive Nutzererfahrung zu gewährleisten:

Buttons: Klare Call-to-Action-Buttons wie "Kaufen" und "Mehr erfahren" erleichtern den Benutzern die Navigation und führen sie zu wichtigen Aktionen.

Accordion (Akkordeon): Dieses Element wird verwendet, um umfangreiche Informationen kompakt darzustellen, ohne den Benutzer zu überfordern. Es ist ideal für FAQ-Bereiche, wo Benutzer schnell Antworten finden können.

Image Carousel (Bildkarussell): Ein visuell ansprechendes Karussell ermöglicht es den Benutzern, durch eine Sammlung von Produktbildern zu navigieren, was die Interaktion mit dem Produkt verstärkt.

Burger-Menü: Auf mobilen Geräten sorgt ein Burger-Menü für eine saubere und zugängliche Benutzerführung, indem es die Menüpunkte in einem ausklappbaren Format organisiert.

Wireframe

Das Wireframe stellt den strukturellen Grundriss unserer geplanten BirdBuddy-Website dar, der in Adobe XD mit einem 12-Spalten-Grid entworfen wurde. Dieses Grid dient als Orientierungshilfe für die Anordnung und Konsistenz der Designelemente.

Hauptelemente des Wireframes:

- **Rechtecke mit X:** Symbolisieren die Platzhalter für Bilder, die später im Designprozess durch tatsächliche Fotos ersetzt werden.
- **Weißer Buttons:** Stellen interaktive Elemente dar, die dazu dienen, Benutzeraktionen wie Käufe oder Anfragen zu initiieren.
- **Monochrome Icons:** Bieten visuelle Hinweise auf Funktionalitäten oder Kategorien und sind stilistisch so angepasst, dass sie dem schlichten Design des Wireframes entsprechen.

Die Elemente, die im Flowchart dargestellt sind, wurden im Wireframe sichtbar gemacht, wobei besonderer Wert auf eine klare und intuitive Benutzerführung gelegt wurde.

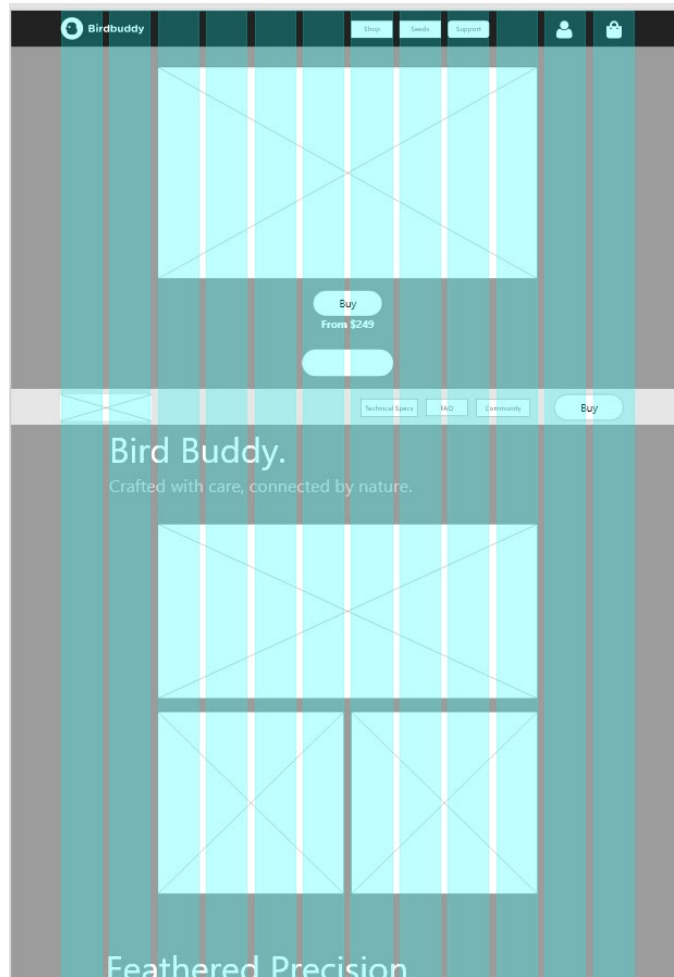


Abbildung 4: Wireframe Desktop

Mobile Ansicht:

Für die mobile Ansicht haben wir ein 4-Spalten-Grid entwickelt, das der geringeren Breite von mobilen Geräten gerecht wird. Diese Anpassung gewährleistet, dass die Benutzererfahrung auf allen Geräten gleichbleibend hochwertig ist.

Die Wireframes für die Desktop- und Mobile-Ansicht bilden zusammen einen umfassenden Leitfaden für das Layout und die Benutzerführung der Website. Sie sind die Basis für das weitere Design und die anschließende Entwicklung des finalen Produkts.

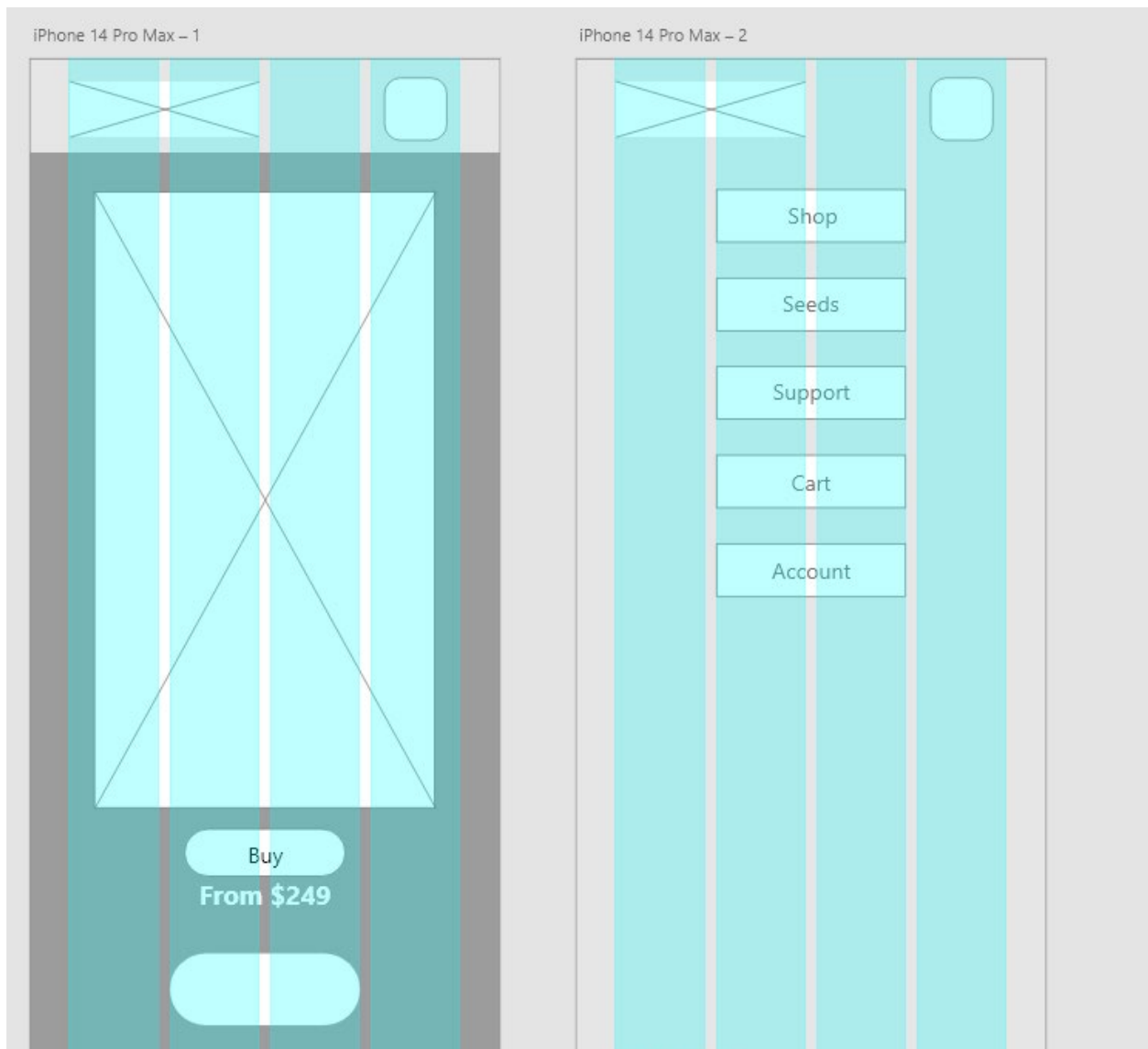


Abbildung 5: Wireframe Mobile

Visuelles Design

Für ein elegantes und erdiges Designgefühl haben wir eine Farbpalette entwickelt, die diesen Ansatz widerspiegelt. Die ausgewählten Farben sollten sowohl hochwertig als auch natürlich wirken, um die Verbindung von BirdBuddy zur Natur hervorzuheben.

Farbpalette:

Text-Hauptfarbe: Pale Ivory (#FFFAFA), ein sanftes Elfenbein für Haupttexte, sorgt für Lesbarkeit ohne Härte.

Hintergrund-Hauptfarbe: Deep Space (#0B0C10), ein tiefes, fast schwarzes Blau, bietet einen starken Kontrast für Inhalte und fördert ein edles Erscheinungsbild.

Akzentfarbe 1: Sapphire Sky (#0071E3), ein lebhaftes Saphirblau, zieht die Aufmerksamkeit auf wichtige Elemente wie Buttons und Links.

Akzentfarbe 2: Sagebrush (#81B98A), ein gedämpftes Grün, das Erdigkeit und Naturverbundenheit vermittelt und für sekundäre Akzente verwendet wird.

Mit dieser Farbpalette ausgestattet, haben wir das zuvor erstellte Wireframe angereichert, um unseren Prototypen zu erstellen. Texte und interaktive Elemente erhielten entsprechende Farben, um die Nutzerführung zu verbessern und die visuelle Hierarchie zu stärken. Der fertige Prototyp spiegelt nun sowohl unsere Designvision als auch die funktionellen Anforderungen wider.

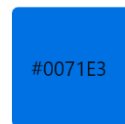
Colors

Text-Main



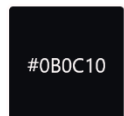
Pale Ivory

Accent-1



Sapphire Sky

bg-Main



Deep Space

Accent-2



Sagebrush

Abbildung 6: Haupt- und Akzentfarben

Inhaltsstrategie

In der Gestaltung des visuellen Auftritts von BirdBuddy haben wir eine klare Strategie verfolgt, die das Produkt gleich beim ersten Besuch der Website hervorhebt. Der Einsatz einer Hero-Sektion ist eine bewährte Methode, um die Aufmerksamkeit effektiv auf das Kernprodukt zu lenken. Mit einem ausdrucksstarken Bild des BirdBuddy positionieren wir das Produkt als innovatives Highlight, welches sofort Interesse weckt.

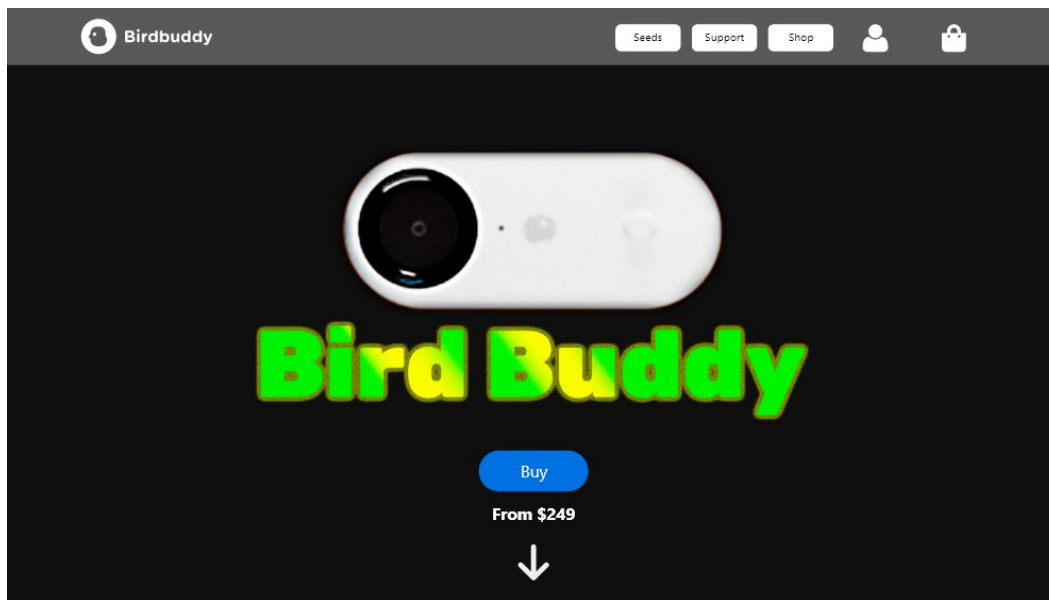


Abbildung 7: Birdbuddy Prototype

Weiter unten auf der Seite wird der Nutzen des Produkts durch Features und Vorteile dargestellt, die mit prägnanten Überschriften und unterstützenden Bildern präsentiert



Abbildung 8: Birdbuddy: Feathered Precision. Engineered for Discovery.

werden. Hierbei haben wir Wert daraufgelegt, dass jede Eigenschaft mit einer klaren und knappen Beschreibung versehen ist, die die Vorteile für den potenziellen Nutzer hervorhebt.

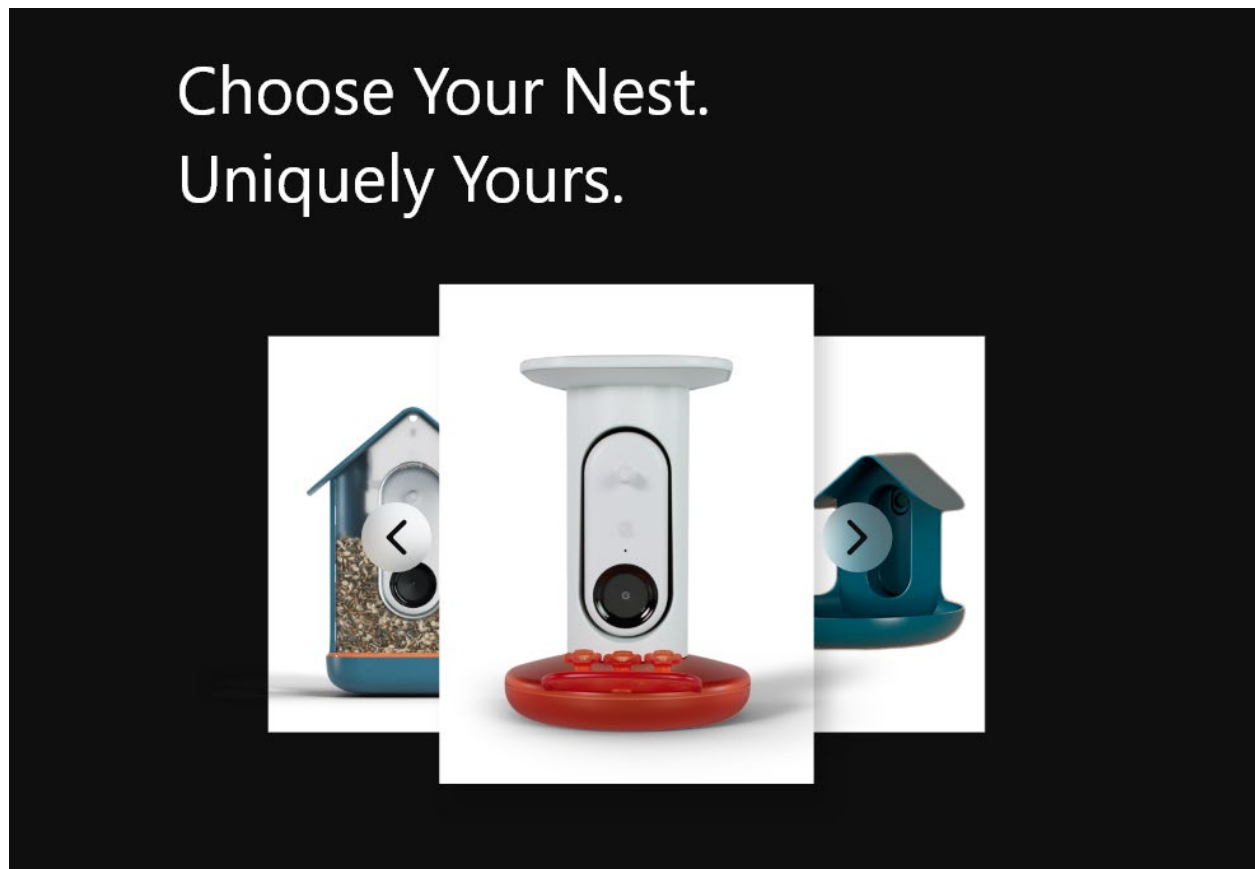


Abbildung 9: Birdbuddy: Choose Your Nest. Uniquely Yours.

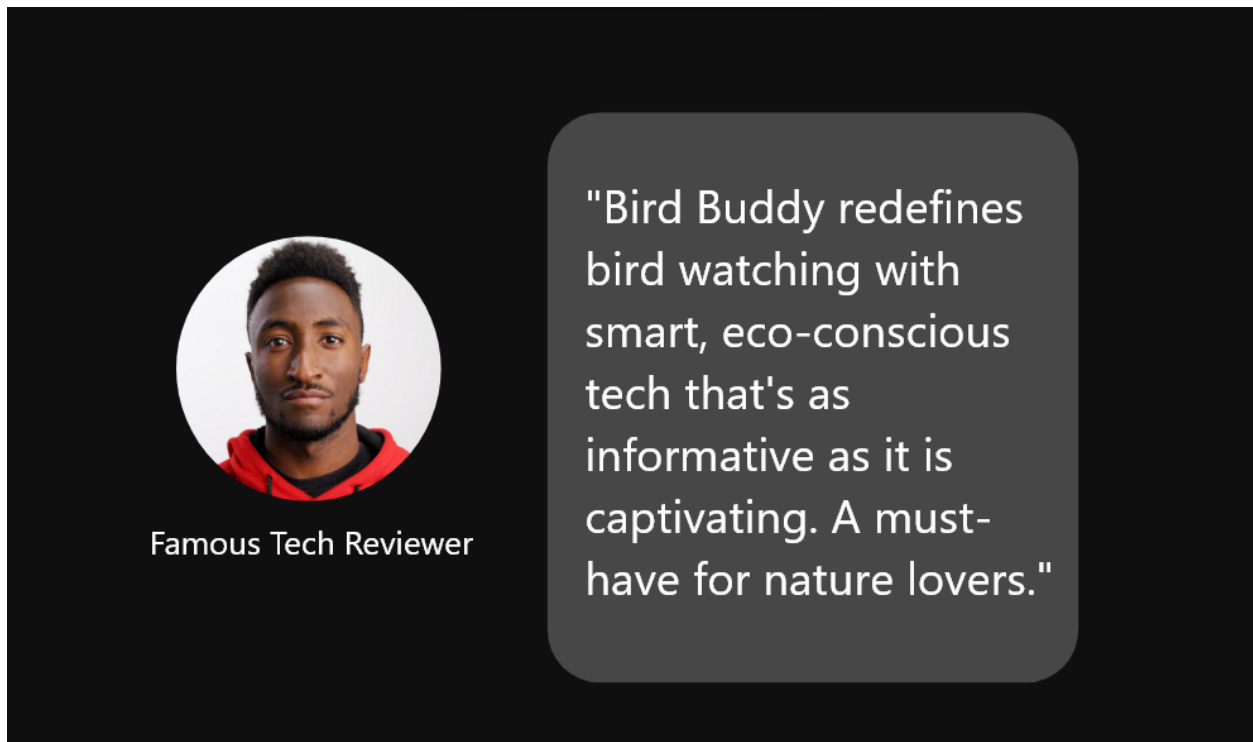


Abbildung 10: Birdbuddy Review

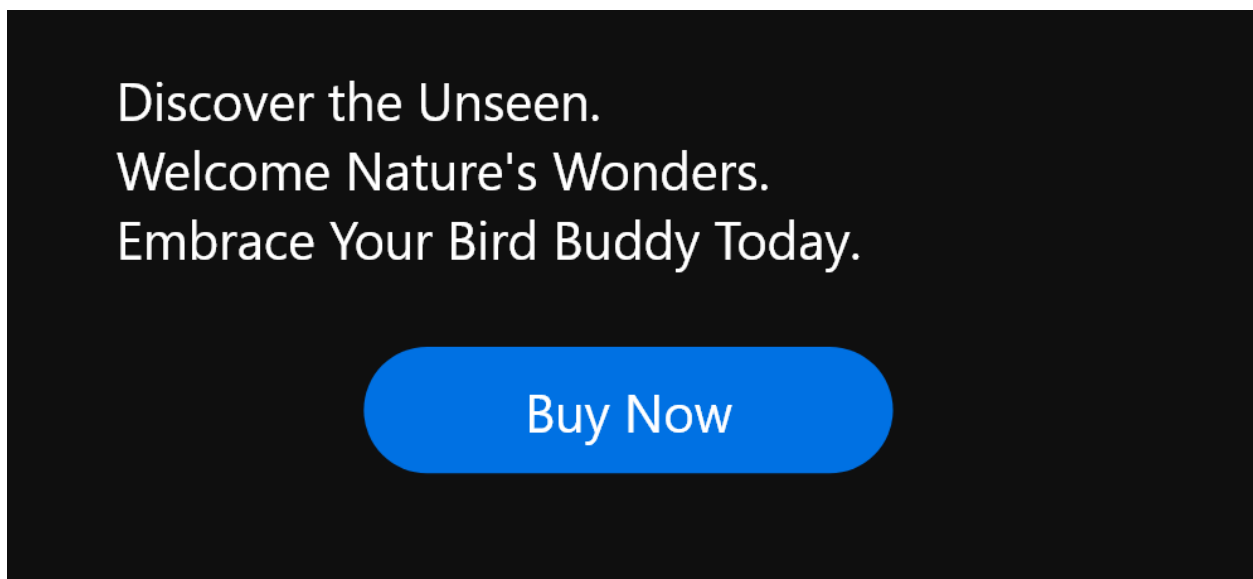


Abbildung 11 :Birdbuddy: Buy Now

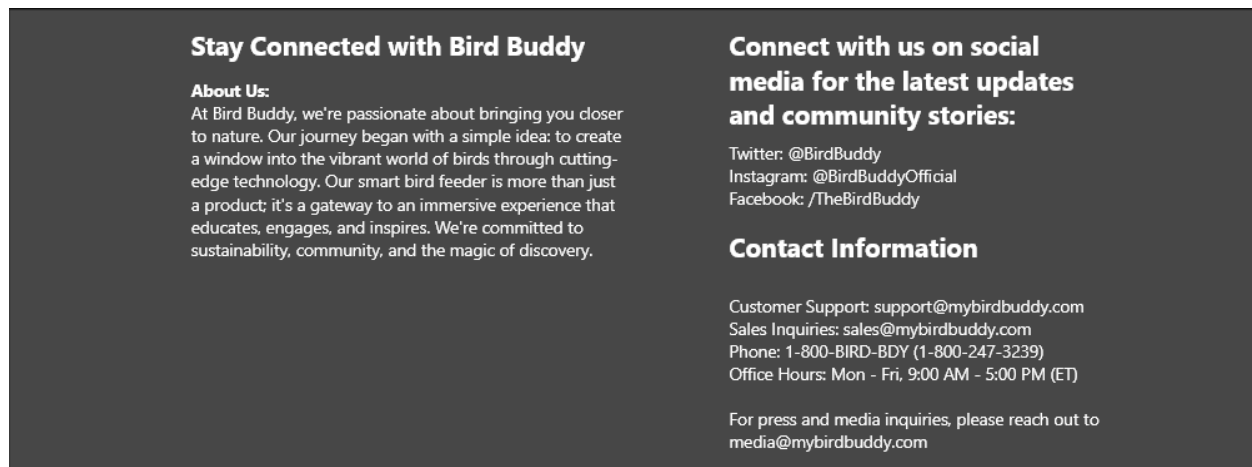


Abbildung 12: Birdbuddy Impressum

Die Seite schließt mit einem Aufruf zum Handeln – "Buy Now" – ab, der klar und deutlich platziert ist, um den Nutzer zu einer schnellen und einfachen Kaufhandlung zu führen. Die gesamte Seite ist so gestaltet, dass sie die Neugier und das Interesse des Nutzers weckt und ihn gleichzeitig durch eine klare Informationsstruktur führt, die sowohl informativ als auch anregend ist.

Die Kontaktaufnahme und das Engagement in sozialen Medien werden durch entsprechende Abschnitte erleichtert, wobei Kontaktdaten und soziale Medien-Links bereitgestellt werden, um eine Community um das Produkt aufzubauen.

Insgesamt reflektiert das visuelle Design die Prämisse von Bird Buddy – eine nahtlose Verbindung zur Natur mit Hilfe fortschrittlicher Technologie. Jedes Designelement wurde sorgfältig ausgewählt, um dieses Konzept zu untermauern und die Markenbotschaft zu stärken.

Beim Übergang zur mobilen Ansicht passt sich das Layout nahtlos an die geringere Bildschirmgröße an, wobei ein reduziertes 4-Spalten-Grid verwendet wird. Dies sorgt für eine klare Lesbarkeit und Bedienbarkeit auch auf kleineren Geräten. Die Menüpunkte sind in einem kompakten, ausklappbaren Menü untergebracht, was die Navigation auch auf Touchscreens angenehm und benutzerfreundlich macht.

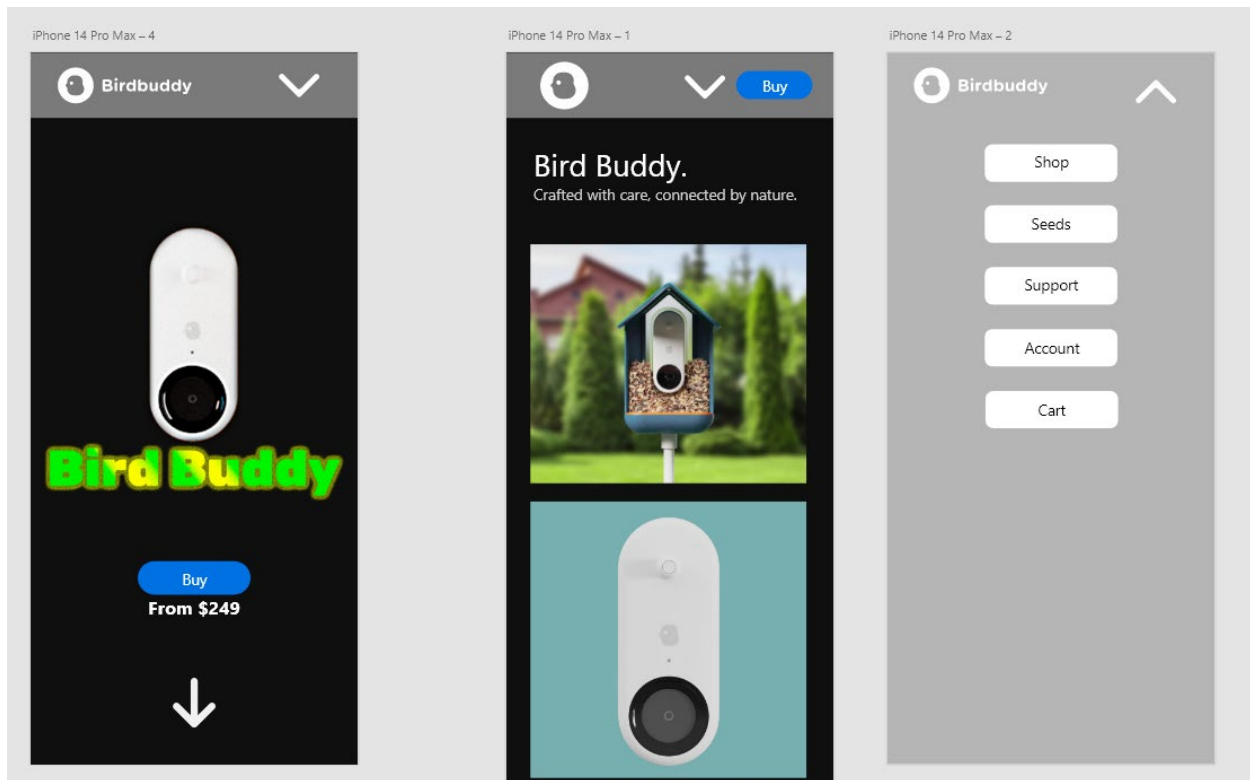


Abbildung 13: Birdbuddy Mobile Prototype

Accessibility

Bei der Entwicklung der BirdBuddy-Website war die Barrierefreiheit (Accessibility) ein zentrales Anliegen, um sicherzustellen, dass das Angebot für alle Benutzer, einschließlich Menschen mit Behinderungen, zugänglich ist. Wir haben uns an die WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) gehalten, um ein inklusives Nutzererlebnis zu schaffen:

Text-Kontrast: Hoher Kontrast zwischen Text und Hintergrund verbessert die Lesbarkeit.

Alternative Texte: Für alle Bilder wurden alternative Texte (Alt-Texte) bereitgestellt, um Bildinhalte für Screenreader-Nutzer verständlich zu machen.

Tastatur-Navigation: Die Website kann vollständig über die Tastatur bedient werden, ohne dass eine Maus erforderlich ist.

Aria-Labels: ARIA (Accessible Rich Internet Applications) Tags verbessern die Zugänglichkeit dynamischer Inhalte und fortgeschrittener Benutzerinterface-Komponenten.

Responsive Design: Die Website funktioniert auf einer Vielzahl von Geräten und Bildschirmgrößen, um auch Nutzern mit motorischen Einschränkungen eine optimale Erfahrung zu bieten.

Evaluierung und Analysen

Die Evaluierung und Analyse sind kritische Komponenten im Entwicklungsprozess einer Website, die darauf abzielen, die Benutzerfreundlichkeit und die Effektivität der Website kontinuierlich zu verbessern. Für die BirdBuddy-Website könnten die folgenden Methoden angewandt werden, um wertvolle Daten und Feedback zu generieren:

Usability-Tests: Durch die Beobachtung von Benutzern, die spezifische Aufgaben auf der Website durchführen, können wertvolle Einsichten in die Nutzerfreundlichkeit gewonnen werden.

A/B-Tests: Der Vergleich verschiedener Designvarianten hilft zu bestimmen, welche Versionen die Nutzerbindung und Konversion verbessern.

Web Analytics: Der Einsatz von Analysewerkzeugen würde es ermöglichen, Nutzerverhalten zu verfolgen und Bereiche für Optimierungen zu identifizieren.

Heatmaps und Clickmaps: Durch diese Tools könnte visualisiert werden, welche Bereiche der Website, die meiste Aufmerksamkeit erhalten und wie das Nutzerengagement aussieht.

Feedback-Schleifen: Direktes Nutzerfeedback ist entscheidend für die iterative Verbesserung der Website.

Diese Methoden wurde der vollständige Test- und Analyseprozess nicht durchgeführt, da es nicht das Ziel war, eine funktionsfähige Website zu erstellen, sondern den Designprozess bis zur Prototypenphase zu demonstrieren. Dennoch sind die oben genannten Evaluierungs- und Analysemethoden Best Practices, die in künftigen Phasen der Produktentwicklung von entscheidender Bedeutung wären, sobald das Projekt in die Umsetzungs- und Markteinführungsphase übergeht.

Zusammenfassung

Das UI/UX-Projekt rund um BirdBuddy erwies sich als lehrreich und ermöglichend. Trotz des Fehlens von größeren Schwierigkeiten, stellte die Aneignung neuer Software wie Adobe XD, die vorher nicht Teil des Unterrichts war, und die erweiterte Anwendung von Visio über Netzwerktechnik hinaus in den Bereich Media Design eine bereichernde Herausforderung dar. Der signifikante Zeitaufwand für das Projekt, insbesondere für die ausführliche Dokumentation, wurde als wesentlich empfunden. Das Resultat der Anstrengungen ist eine gut durchdachte und gestaltete Website, die als Beleg für die intensive Arbeit und das gewonnene Know-how dient.

Quellen

Für die Erstellung und Umsetzung unseres Projekts wurden folgende Ressourcen und Referenzen herangezogen:

Apple. (2024, 10. Februar). iPhone 15 Pro. Apple (Österreich). Abgerufen von <https://www.apple.com/at/iphone-15-pro/>

BirdBuddy. (2024, 10. Februar). BirdBuddy: A Smart Bird Feeder. Abgerufen von <https://mybirdbuddy.com/>

Kickstarter. (2024, 10. Februar). Bird Buddy: A Smart Bird Feeder. Abgerufen von https://www.kickstarter.com/projects/mybirdbuddy/bird-buddy-a-smart-bird-feeder?ref=discovery_category

Kickstarter. (2024, 10. Februar). Bird Buddy: The Summer of Birds. Abgerufen von <https://www.kickstarter.com/projects/mybirdbuddy/bird-buddy-the-summer-of-birds/>

